



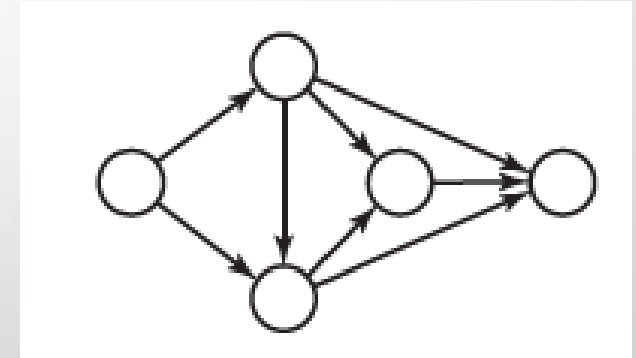
Redes de Actividad

INFO200

Modelos de Redes

El método de la ruta crítica (CPM, por sus siglas en inglés, desarrollado por DuPont, Inc) y la técnica de evaluación y revisión de programas (PERT, por sus siglas en inglés, desarrollado por U.S. Navy en 1958) son métodos basados en redes diseñados para ayudar a planificar, programar y controlar proyectos, mediante la **obtención de las actividades críticas**. El objetivo de CPM y PERT es idear herramientas analíticas para programar las actividades.

Un proyecto se define como un conjunto de actividades interrelacionadas donde cada actividad consume tiempo y recursos.



Las dos técnicas, CPM y PERT, se desarrollaron de forma independiente. Difieren en que CPM asume duraciones de actividad determinísticas, pensado para proyectos de construcción y PERT supone duraciones probabilísticas, pensado para proyectos de investigación.

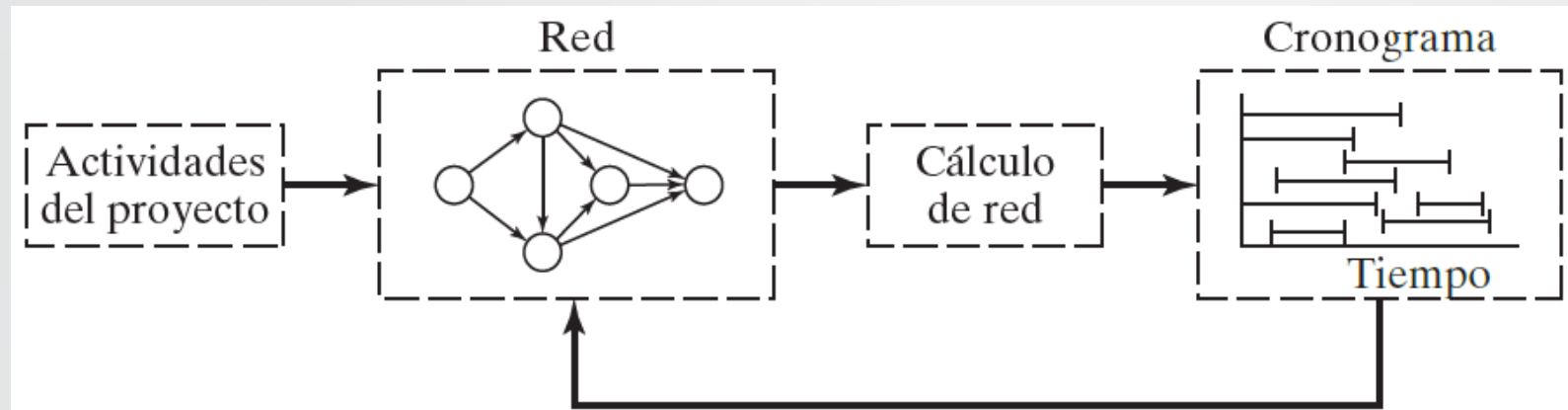


FIGURA Fases para la planificación de un proyecto con CMP-PERT

La figura resume los pasos de las técnicas. **Primero** definimos las actividades del proyecto, sus relaciones de precedencia y sus requerimientos de tiempo. **Segundo**, se modelan las relaciones de precedencia entre las actividades como una red. El **tercer** paso implica cálculos específicos para desarrollar el cronograma. Durante la fase de ejecución real, es posible que la ejecución de las actividades no ocurra como se planeó, en el sentido de que algunas de las actividades pueden terminar antes o después de lo planeado. Cuando esto sucede, el programa se actualiza. Ésta es la razón por la que se incluye un bucle de retroalimentación.

¿Cómo funcionan estos modelos?

Entradas del modelo

Para aplicar CPM y PERT se necesita:

- Lista de actividades que conforman el proyecto.
- Actividades predecesoras de cada actividad (excepto la primera).
- Tiempos estimados de duración de las actividades

Ejecución

Aplicación del modelo

Salidas del modelo

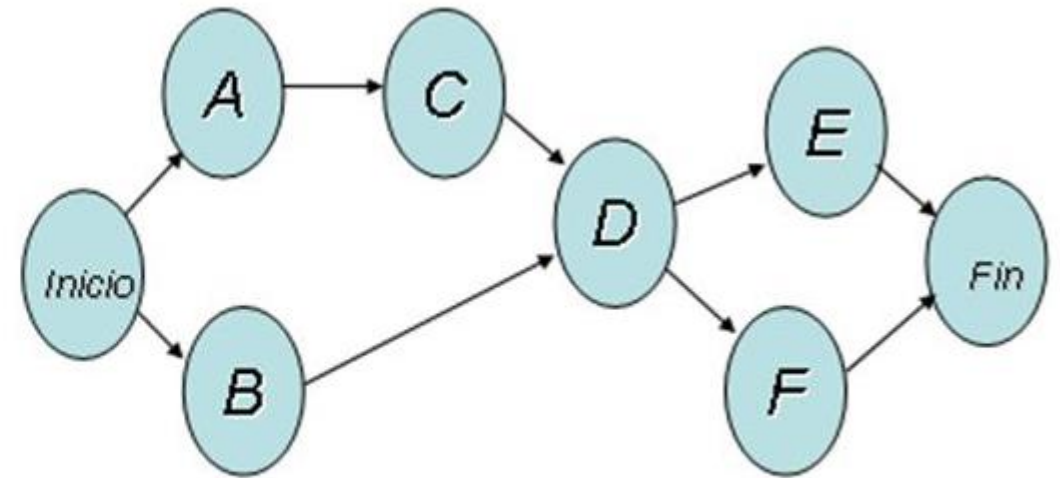
- Duración estimado del proyecto.
- Identificación de actividades críticas.
- Cantidad de holgura para cada actividad.

Representación AON (actividad en el nodo)

Una red se grafica con nodos y aristas.

- Nodos: representan a las actividades del proyecto.
- Aristas: indica la relación de precedencia de una actividad.

Actividad	Precedencia	Duración
Inicio	-	0
A	Inicio	5
B	Inicio	3
C	A	4
D	B,C	8
E	D	6
F	D	3
Fin	E,F	0



Terminología

Actividad

- Una tarea o cierta cantidad de trabajo requerida en el proyecto.
- Requiere tiempo para completarse.
- Requiere recursos para completarse.
- Representada por un nodo.

Network, Malla o Red:

- Muestra las relaciones secuenciales entre actividades usando nodos y flechas.

...Terminología CPM

Ruta:

- Una secuencia conectada de actividades.

Ruta Crítica:

- La ruta mas larga (tiempo); determina la duración del proyecto.

Actividades Críticas:

- Todas las actividades que forman parte de la ruta critica. Cuando una demora en su comienzo causara una demora en terminación de proyecto.

Actividad No crítica:

- Cuando el tiempo entre su comienzo mas temprano y su terminación tardía es mas grande que su duración actual.

...Terminología CPM

- Comienzo Temprano: Earliest Start (ES).
Lo mas temprano que una actividad puede comenzar; asume que todas las actividades predecesoras han sido completadas.
- Terminación Temprana: Earliest Finish (EF).
 $ES + \text{Duración de actividad.}$
- Terminación Tardía: Latest Finish (LF).
Lo mas tarde que una actividad puede terminar sin afectar la duración del proyecto.
- Comienzo Tardío: Latest Start (LS).
 $LF - \text{Duración de actividad.}$
- Holgura (Slack):
Tiempo extra que tiene una actividad para empezar o terminar tarde sin afectar al proyecto: $LF - ES - \text{Duración.}$

Pasos para análisis CPM

- Dibuje la red:
La vista grafica de las relaciones entre las actividades.
- Analice las rutas a través de la malla:
Determine la longitud de cada ruta (tiempo requerido para completar cada ruta).
Empezando en el comienzo de la malla, y trabajando hacia la derecha, determine el EF y ES para cada actividad.
Empezando desde el final y hacia la izquierda, calcule el LF y LS de cada actividad.

...Pasos para análisis CPM

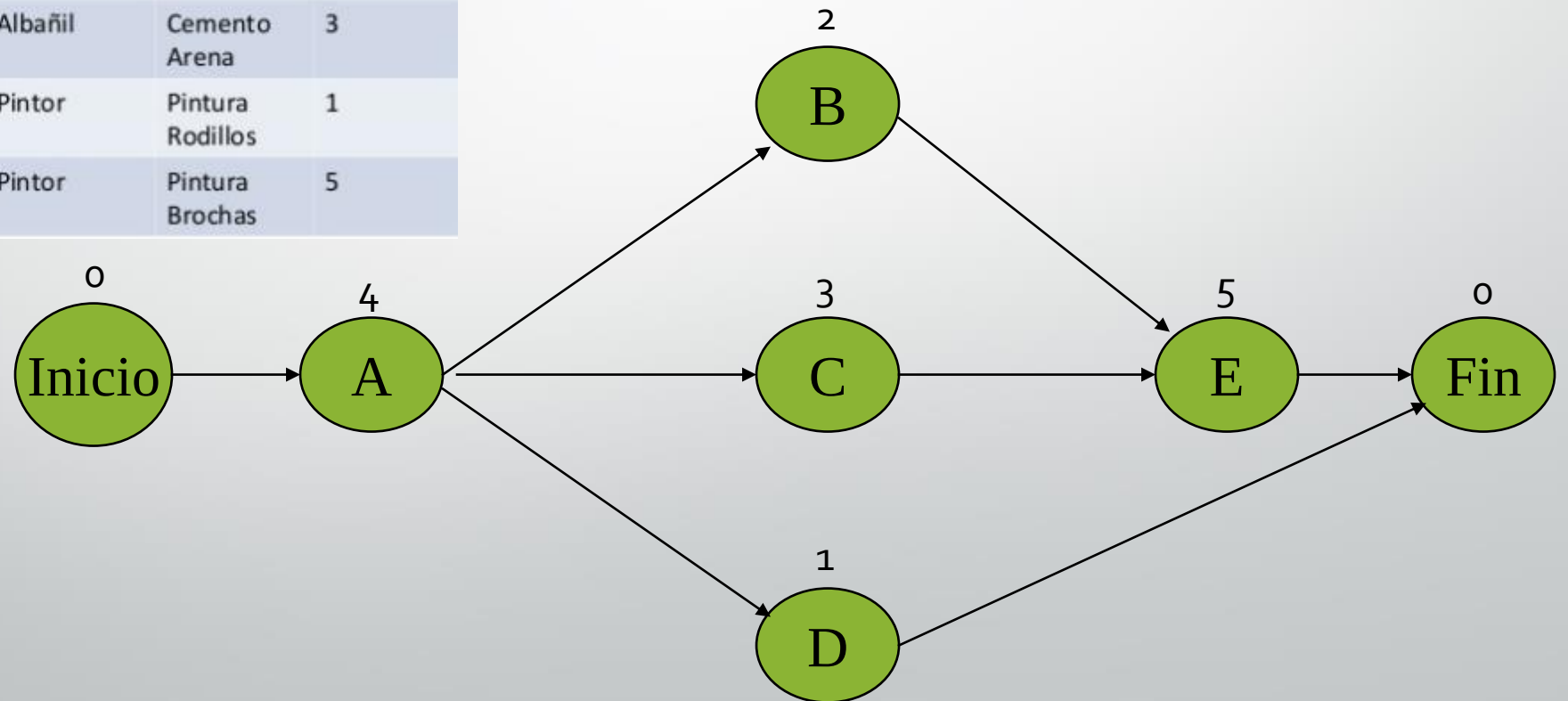
- Analice ruta:
 - Identifique la(s) ruta(s) críticas (la(s) ruta(s) mas larga(s) a través de la malla, donde $EF = LF$).
 - La ruta critica determinara que tanto demorara el proyecto.
 - Determine las holguras para cada actividad: $LS - ES = LF - EF$. Esto es el máximo tiempo que dicha actividad puede retrasarse sin retrasar el proyecto.



Ejemplo

¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

Act	Descripción	Predecesor	Responsable	Recursos	Duración
A	Construir cimientos y paredes	-	Albañil	Cemento Arena	4
B	Habilitar plomería y electricidad	A	Plomero	Tubos Pegamento	2
C	Construir Techos	A	Albañil	Cemento Arena	3
D	Pintar exterior	A	Pintor	Pintura Rodillos	1
E	Pintar interior	B,C	Pintor	Pintura Brochas	5



...¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

- Para cada actividad se calcularán 4 tiempos

- Se denotarán:

ES	EF
LS	LF

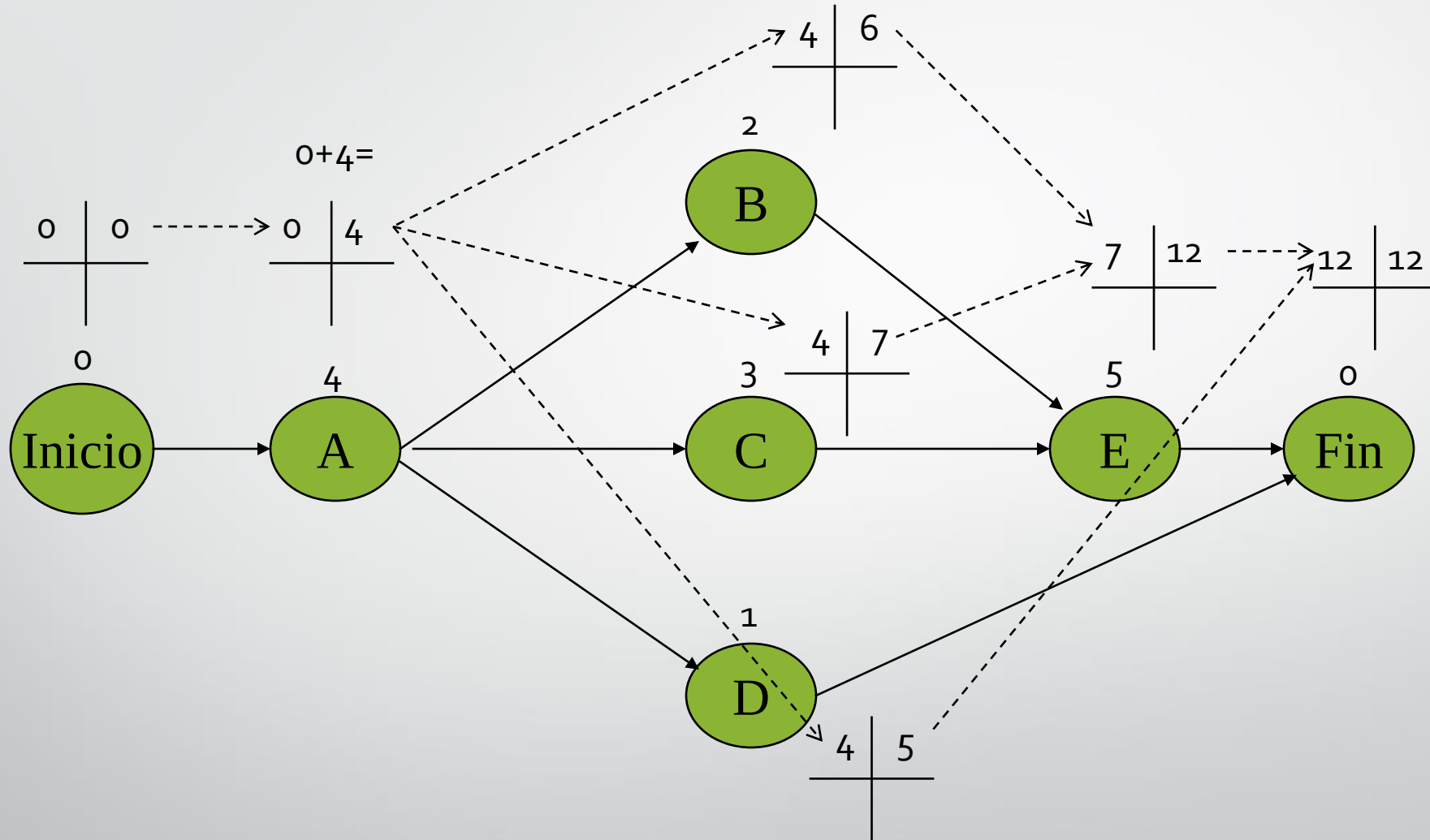
ES: Tiempo de inicio temprano: Es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad

- $ES = EF$ más alto de la(s) actividad(es) anterior(es)

EF: Tiempo de terminación temprano: Es el tiempo de inicio temprano más el tiempo para completar la actividad

- $EF = ES$ de la actividad más la duración de la actividad
- El ES y el EF se calculan recorriendo la red de izquierda a derecha

...¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



...¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

Calcular LF y LS

LF: Tiempo de terminación más lejana: Es el tiempo más tardío en que se puede completar la actividad sin afectar la duración total del proyecto

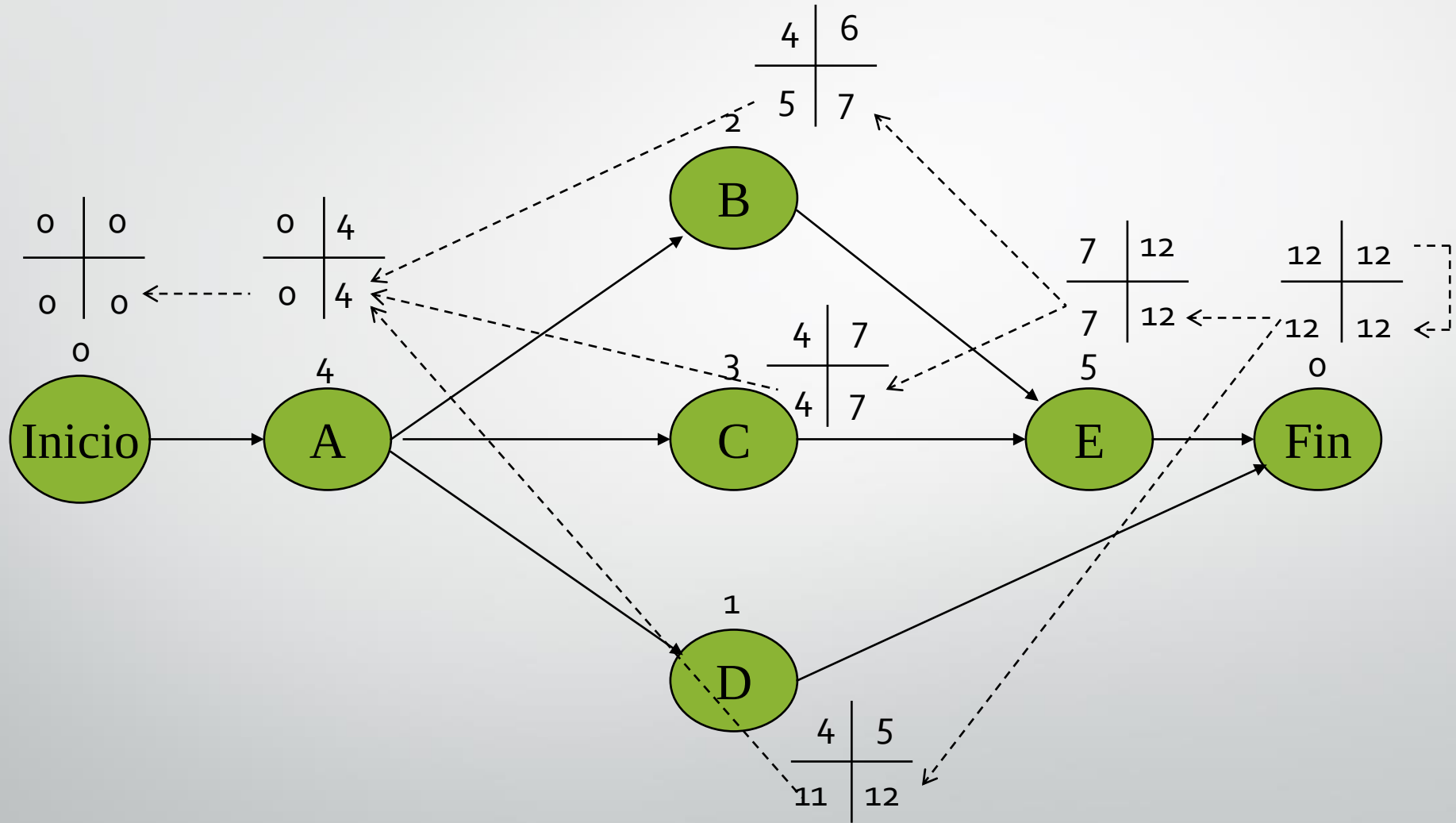
- $LF = LS$ más bajo de la(s) actividad(es) próxima(s)

LS: Tiempo de inicio más lejano: Es el tiempo de terminación más lejano de la actividad anterior menos la duración de la actividad

- $LS = LF$ de la actividad – duración de la actividad

Para calcular LF y LS la red se recorre de derecha a izquierda

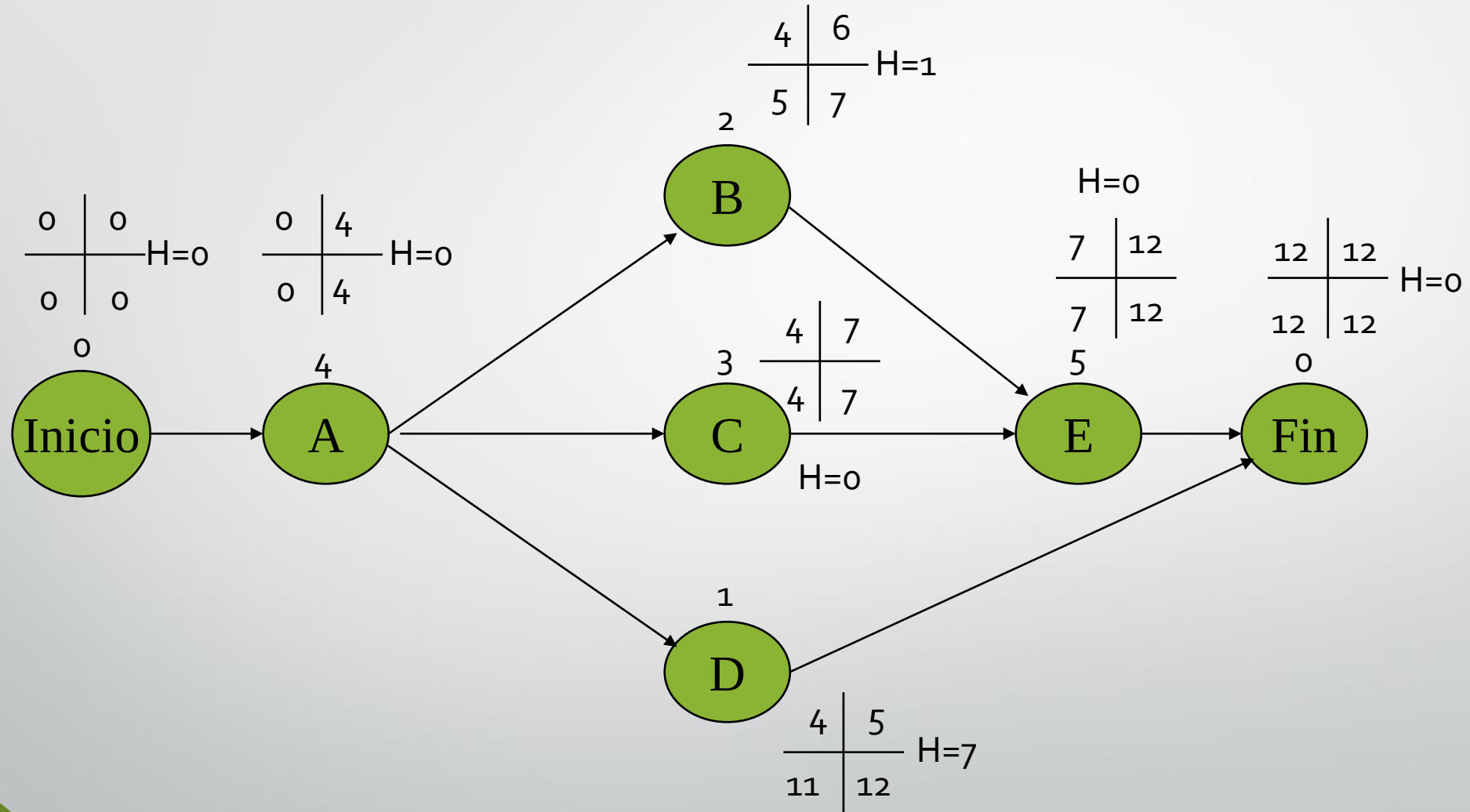
...¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



...¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

- Después de calculados los cuatro tiempos de cada actividad, se calculan las holguras
- La holgura es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto
- $H = LF - EF$

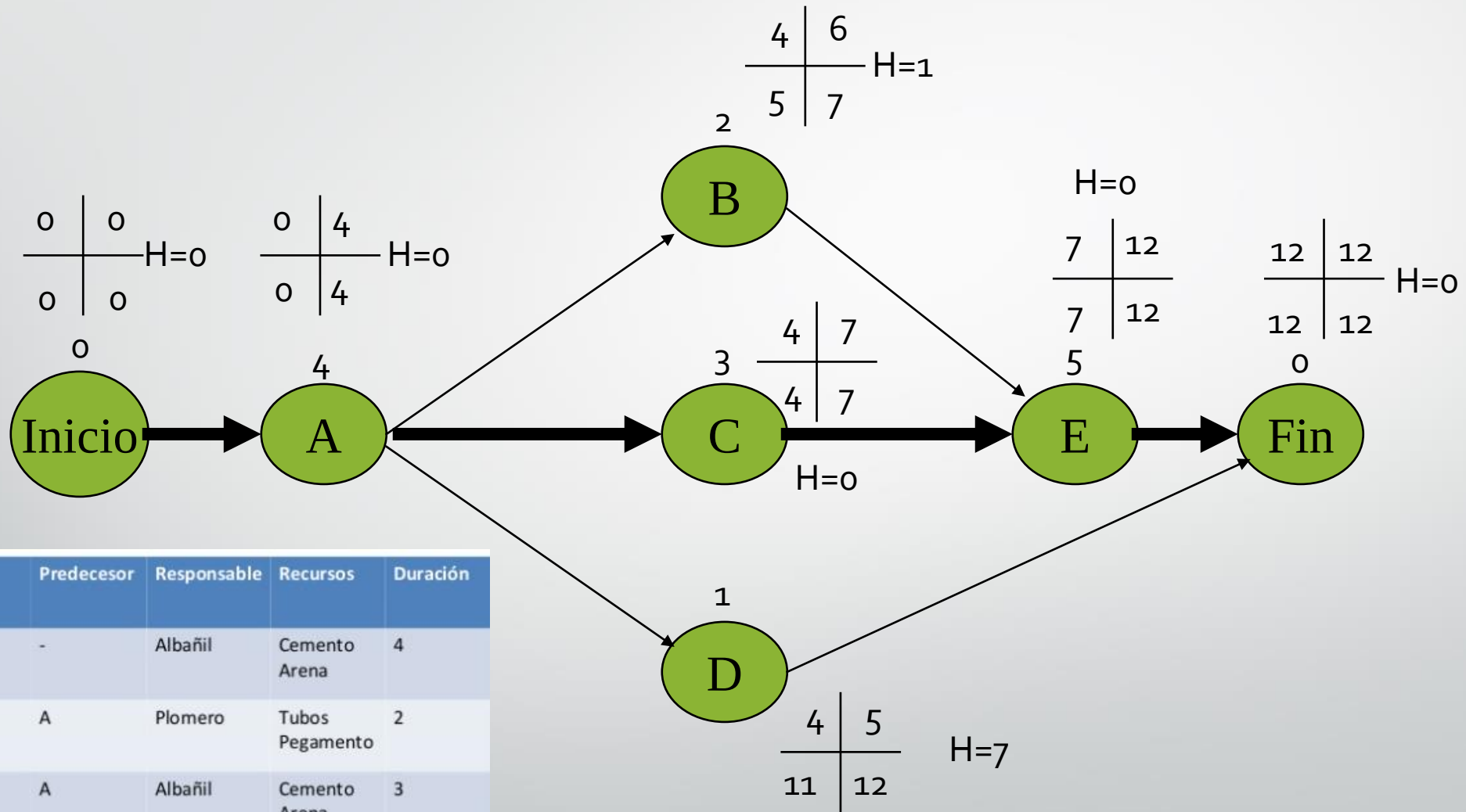
...¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



...¿Cómo se encuentra la ruta crítica?

- La ruta crítica se encuentra como aquella ruta para la cual todas sus actividades tienen holgura igual a cero
- Generalmente se marca en la red la ruta crítica
- En este caso es la ruta:
 - Inicio – A – C – E – Fin

...¿Cómo se encuentra la ruta crítica?



Act	Descripción	Predecesor	Responsable	Recursos	Duración
A	Construir cimientos y paredes	-	Albañil	Cemento Arena	4
B	Habilitar plomería y electricidad	A	Plomero	Tubos Pegamento	2
C	Construir Techos	A	Albañil	Cemento Arena	3
D	Pintar exterior	A	Pintor	Pintura Rodillos	1
E	Pintar interior	B,C	Pintor	Pintura Brochas	5

EJERCICIOS

1.-

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
a	-	3
b	a	2
c	-	5
d	b, c	2
e	a	4
f	b, c	6
g	e, d	5

2.-

Actividad	Precedentes inmediatos	Tiempo (días)
a	-	4
b	-	8
c	-	3
d	a	3
e	a	6
f	c	5
g	b, d	6



PERT

PERT o Program Evaluation and Review Technique

- Basada en la suposición que la duración de las actividades es una distribución de probabilidad en vez de un solo valor.
- La información probabilística de la actividad es transformada en información probabilística sobre el proyecto.
- Tres Estimados de tiempo son requeridos para calcular los parámetros de la distribución de la duración de una actividad:
 - Tiempo pesimista (t_p) – El tiempo que demorara si las cosas van mal.
 - Tiempo mas Probable (t_m) – El consenso del mejor estimado de la duración realista de la actividad. No necesariamente la media.
 - Tiempo optimista (t_o) – El tiempo que demorara la actividad si las cosas van bien.

- De estos tres estimados de tiempo de una actividad, dos parámetros de la distribución son calculados: La media (t_e) y la varianza (V_t).

$$t_e = (t_o + 4t_m + t_p) / 6$$

$$V_t = [(t_p - t_o) / 6]^2$$

Pasos el análisis PERT

- Dibuje la malla.
- Analice las rutas en la malla y encuentre la ruta critica usando t_e .
- La longitud **L** de la ruta critica es la media de la distribución de probabilidad del proyecto que es asumida como normal.
- La desviación estándar de la duración del proyecto es calculada sumando las varianzas de las actividades criticas y calculándole la raíz cuadrada a dicha suma.
- Inferencias de probabilidad pueden ser calculadas usando la tabla de distribución normal. Para calcular la probabilidad que el proyecto dure menos de **N** tiempo

=>

$$\sigma_{proyecto} = \sqrt{\sum_{de\ la\ ruta\ critica} \sigma^2}$$

=>

$$P(Z \leq X), \text{ donde } X = \frac{L - N}{\sigma_{proyecto}}$$

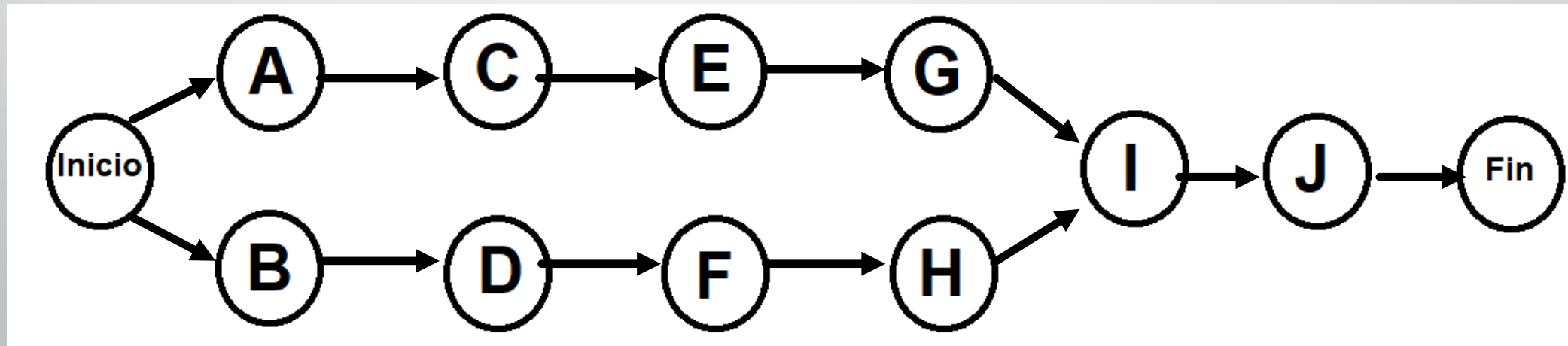
EJEMPLO

Actividad	Actividad Precedente	Tiempo optimista (a)	Tiempo más probable (m)	Tiempo pesimista (b)
A		3	5,5	11
B		1	1,5	5
C	A	1,5	3	4,5
D	B	1,2	3,2	4
E	C	2	3,5	8
F	D	1,8	2,8	5
G	E	3	6,5	7
H	F	2	4,2	5,2
I	G - H	0,5	0,8	2,3
J	I	0,8	2,1	2,8

Actividad	Actividad Precedente	Tiempo esperado T_e	Varianza Var
A		6	1,78
B		2	0,44
C	A	3	0,25
D	B	3	0,22
E	C	4	1
F	D	3	0,28
G	E	6	0,44
H	F	4	0,28
I	G - H	1	0,09
J	I	2	0,11

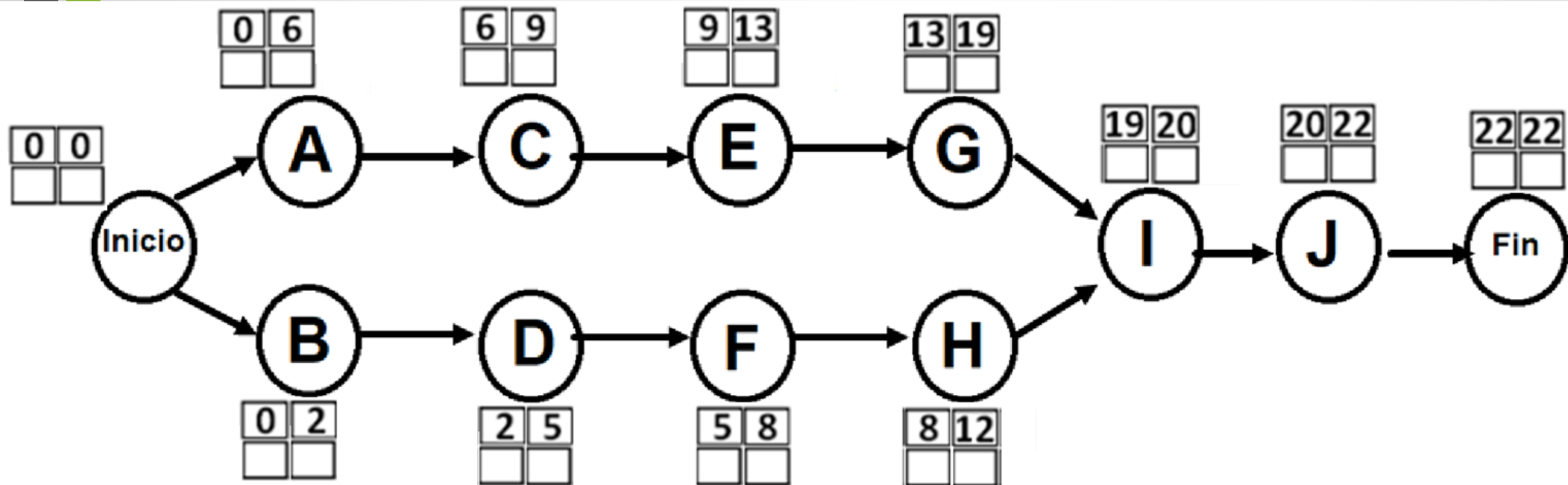
$$t_e = (t_o + 4t_m + t_p) / 6$$

$$V_t = [(t_p - t_o) / 6]^2$$



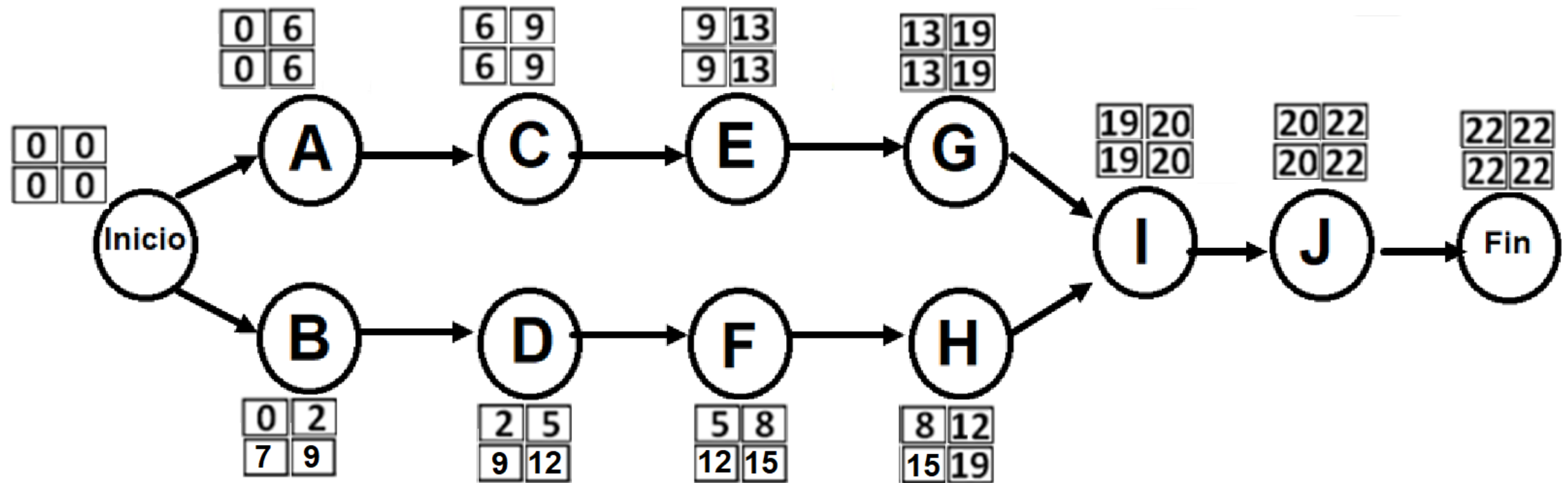
1º Se calcula el tiempo de inicio más temprano y finalización más temprano

<i>ES</i>	<i>EF</i>
LS	LF



2º Se calcula el Tiempo de terminación temprano y de inicio temprano

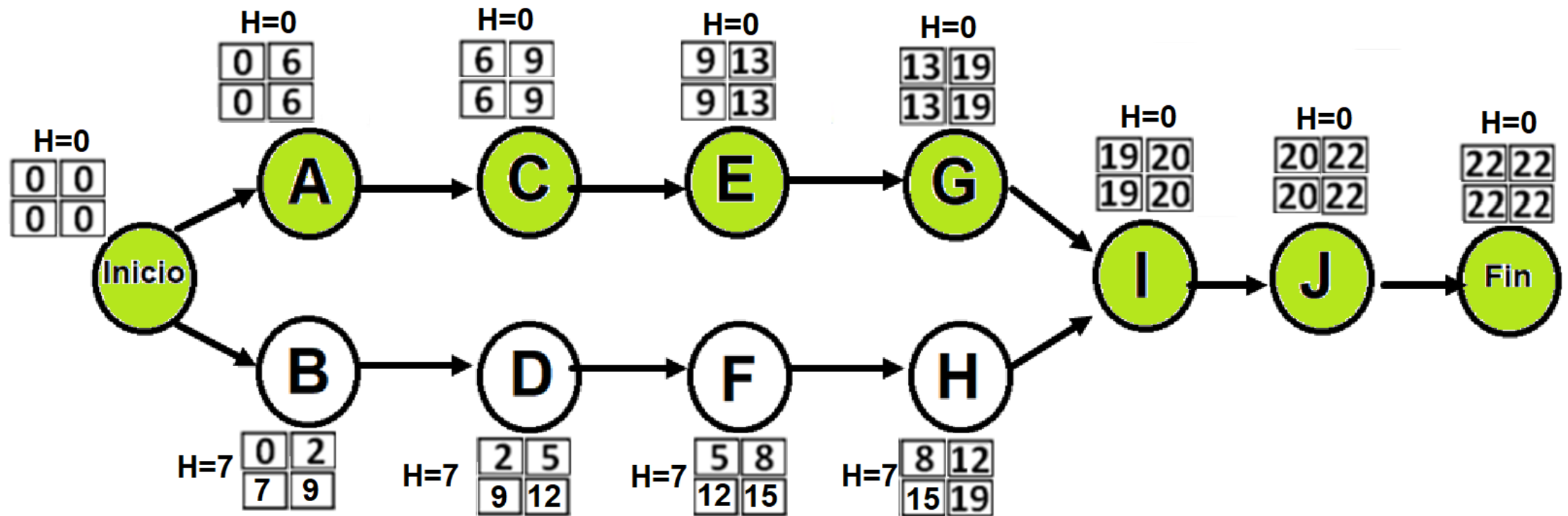
ES	EF
LS	LF



3° Se calcula el tiempo de holgura

$$H = LF - EF$$

ES	<i>EF</i>
LS	<i>LF</i>



CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y PROBABILIDADES

Considerando las actividades que comprende la ruta crítica:

Duración del proyecto:

$$= t_e(A) + t_e(C) + t_e(E) + t_e(G) + t_e(I) + t_e(J) = 6 + 3 + 4 + 6 + 1 + 2 = 22 \text{ semanas}$$

Desviación estándar del proyecto:

$$\sigma_{\text{PROYECTO}}^2 = \sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_E^2 + \sigma_G^2 + \sigma_I^2 + \sigma_J^2 = 1,78 + 0,25 + 1 + 0,44 + 0,09 + 0,11 = 3,67$$

$$\sigma_{\text{PROYECTO}} = \sqrt{3,67} = 1,92$$

En caso de que existiesen dos o más caminos críticos, se deberá utilizar la distribución con tiempos de finalización con mayor varianza.

La distribución del tiempo de finalización del proyecto, de acuerdo con el Teorema Central del Límite (TCL), sigue una distribución normal $N(22; 1,92)$

Actividad	Actividad Precedente	Tiempo esperado T_e	Varianza Var
A		6	1,78
B		2	0,44
C	A	3	0,25
D	B	3	0,22
E	C	4	1
F	D	3	0,28
G	E	6	0,44
H	F	4	0,28
I	G - H	1	0,09
J	I	2	0,11

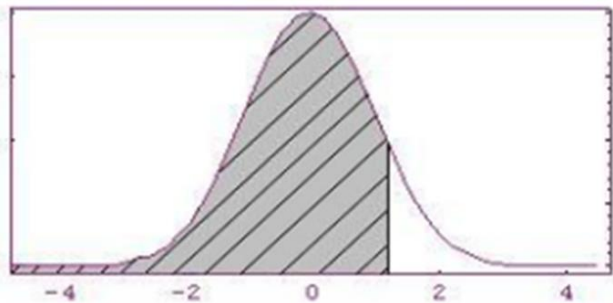
Con la información obtenida se pueden efectuar cálculos probabilísticos de terminación del proyecto. Por ejemplo, si se desea calcular la probabilidad de que el proyecto culmine antes de 26 semanas, bastaría con proceder:

$$P(X \leq 26) = P\left[\frac{X - 22}{1,92} \leq \frac{26 - 22}{1,92}\right] = P(z \leq 2,08) = 0,9812$$

Finaliza el proyecto en 26 semanas a lo sumo el 98,12% de las veces.

DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	0.93319	0.93448	0.93574	0.93699	0.93822	0.93943	0.94062	0.94179	0.94295	0.94408
1.6	0.94520	0.94630	0.94738	0.94845	0.94950	0.95053	0.95154	0.95254	0.95352	0.95449
1.7	0.95543	0.95637	0.95728	0.95818	0.95907	0.95994	0.96080	0.96164	0.96246	0.96327
1.8	0.96407	0.96485	0.96562	0.96638	0.96712	0.96784	0.96856	0.96926	0.96995	0.97062
1.9	0.97128	0.97193	0.97257	0.97320	0.97381	0.97441	0.97500	0.97558	0.97615	0.97670
2.0	0.97725	0.97778	0.97831	0.97882	0.97932	0.97982	0.98030	0.98077	0.98124	0.98169
2.1	0.98214	0.98257	0.98300	0.98341	0.98382	0.98422	0.98461	0.98500	0.98537	0.98574
2.2	0.98610	0.98645	0.98679	0.98713	0.98745	0.98778	0.98809	0.98840	0.98870	0.98899
2.3	0.98928	0.98956	0.98983	0.99010	0.99036	0.99061	0.99086	0.99111	0.99134	0.99158
2.4	0.99180	0.99202	0.99224	0.99245	0.99266	0.99286	0.99305	0.99324	0.99343	0.99361
2.5	0.99379	0.99396	0.99413	0.99430	0.99446	0.99461	0.99477	0.99492	0.99506	0.99520
2.6	0.99534	0.99547	0.99560	0.99573	0.99585	0.99598	0.99609	0.99621	0.99632	0.99643
2.7	0.99653	0.99664	0.99674	0.99683	0.99693	0.99702	0.99711	0.99720	0.99728	0.99736
2.8	0.99744	0.99752	0.99760	0.99767	0.99774	0.99781	0.99788	0.99795	0.99801	0.99807
2.9	0.99813	0.99819	0.99825	0.99831	0.99836	0.99841	0.99846	0.99851	0.99856	0.99861



Actividad	Predecesor	To	Tm	Tp
A	-	1	2	3
B	-	2	3	4
C	A	1	2	3
D	B	2	4	6
E	C	1	4	7
F	C	1	2	9
G	D,E	3	4	11
H	F,G	1	2	3

¿Cuál es la probabilidad que este proyecto termine antes de 16 semanas?

Actividad	Predecesor	To	Tm	Tp
A	-	4	6	8
B	-	2	8	12
C	A,B	8	12	16
D	C	1	4	7
E	C	4	6	8
F	D,E	10	15	20
G	E	6	12	18
H	F,G	7	8	9

¿Cuál es la probabilidad que este proyecto termine antes de 52 semanas?